



指挥与控制学报

Journal of Command and Control

ISSN 2096-0204, CN 14-1379/TP

《指挥与控制学报》网络首发论文

题目：四旋翼无人机集群的预设时间分组编队控制
作者：向凯全，苗津海，仝少洋，甘勤涛
网络首发日期：2026-08-11
引用格式：向凯全，苗津海，仝少洋，甘勤涛. 四旋翼无人机集群的预设时间分组编队控制[J/OL]. 指挥与控制学报.
<https://link.cnki.net/urlid/14.1379.tp.20260811.1102.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

四旋翼无人机集群的预设时间分组编队控制

向凯全¹ 苗津海¹ 仝少洋¹ 甘勤涛^{1,*}

(1. 陆军工程大学石家庄校区, 石家庄 050003)

摘要 本文针对无向拓扑网络下的四旋翼无人机集群编队控制问题, 提出了一种预设时间分组编队控制方法。通过引入分组投影参数和时变标量函数, 设计了一种新的预设时间分组编队控制协议, 该协议确保无人机集群在任意预先设定的时间内形成期望的编队队形。基于 Lyapunov 稳定性理论和矩阵分析, 给出实现预设时间分组编队控制的充分条件。数据仿真验证了本文所提控制协议在收敛时间精确性、分组协调鲁棒性方面的优越性能。

关键词 无人机集群, 预设时间, 分组编队

引用格式 向凯全, 苗津海, 仝少洋, 等. 四旋翼无人机集群的预设时间分组编队控制[J]. 指挥与控制学报

DOI j.cnki.jc2.2096-0204.2026.0158

Prescribed-time group formation control of quadrotor UAV swarm

XIANG Kai-Quan¹ MIAO Jin-Hai¹ TONG Shao-Yang¹ GAN Qin-Tao^{1,*}

(1. Shijiazhuang Campus, Army Engineering University of PLA, Shijiazhuang 050003)

Abstract This paper focuses on the prescribed-time group formation control of quadrotor UAV swarm under undirected networks. By utilizing group projection parameter and time-varying scalar function, a new distributed control protocol is proposed to guarantee that the desired formation is achieved within any prescribed time. Using Lyapunov stability and matrix analysis, sufficient conditions for achieving prescribed-time group formation are rigorously established. Numerical simulations demonstrate the superior performance of the proposed control protocol in terms of convergence-time accuracy and robustness in group coordination.

Key words UAV swarm, prescribed-time, group formation

Citation XIANG K Q, MIAO J H, TONG S Y, et al. Prescribed-time group formation control of quadrotor UAV swarm[J]. Journal of Command and Control.

无人机编队控制技术通过将多架独立的无人机整合为可以进行信息共享与自主协同的集群系统, 已成为无人机发展的关键技术。四旋翼无人机凭借其结构简单、性价比高、稳定性与操控性好等显著优势, 被视为构建大规模集群系统的理想平台^[1]。

当前, 比较成熟的无人机编队控制策略主要包括领航-跟随法、基于行为的方法、虚拟结构法、人工势场法和一致性协议法。Song 等^[2]提出了一种四旋翼无人机的领航-跟随控制策略, 设计了四旋翼无人机的外环和内环控制器, 实现了随机脉冲欺骗攻击下无人机编队控制。Nacer 等^[3]提出了一种基于行为的编队控制策略, 机器人编队能向目标导航, 并能及时避开动态环境中的障碍物。李正平等^[4]提出了一种基于虚拟结构法的非线性鲁棒控制策略, 通过引入相邻无人机的跟踪状态, 实现了分布式的编队控制。李伟等^[5]提出了一种基于改进人工势场法且带有输入量化的欠驱动无人船编队协同避碰避障策略。Chang 等^[6]提出了一种变换拓扑下的一致性编队控制算法, 实现了复杂环境下异构多智能体系统的编队

控制。这些编队方法各有优缺点, 领航-跟随法结构简单, 易于实现, 但鲁棒性较差; 基于行为的方法灵活性好, 但参数整定和稳定性分析困难; 虚拟结构法队形保持效果好, 但灵活性差, 抗干扰能力弱; 人工势场法实时性强, 避障能力突出, 但易陷入局部极小值, 且势场函数设计困难; 而一致性协议法尽管计算复杂度高, 但因其分布式的架构和强大的鲁棒性, 适合大规模编队, 获得了学者们的广泛关注并取得了一系列的研究成果^[7]。一致性协议法通过设计分布式控制协议, 使得集群中所有无人机在局部信息交互的基础上实现全局一致的编队行为。Ding 等^[8]设计了一种利用部分状态信息的扰动观测器, 并结合线性一致性理论实现了多无人机的编队控制。Huang 等^[9]提出经典蜂拥算法, 融合了一致性、势场函数和虚拟领导者, 实现了无人机集群渐近时间一致性编队行为。然而, 上述渐近一致性编队控制算法, 一旦面临较大的初始误差, 由于收敛速度迟缓, 控制输出会长时间显著偏离理想值, 致使控制精度难以得到有效保障, 无法满足高性能编队要求。为了提高集群编队控制速度,

有限时间、固定时间和预设时间一致性控制方法被应用于编队控制。Huang 等^[10]在观测器回路中设计了一种快速有限时间扩张状态观测器来估计和主动抑制扰动,实现了具有多回路和外部扰动的无人机群快速有限时间编队控制问题。辛颖等^[11]采用终端滑模控制方法,实现了六自由度固定翼飞行器的有限时间编队控制,但是滑模控制本身存在抖振问题。有限时间编队控制虽能有效缩短编队收敛时间,但其收敛时间上界依赖于系统的初始状态,如果初始状态未知或很大,收敛时间可能很长且不可预测。后来,固定时间一致性理论被用于编队控制。秦伯羽等^[12]基于自抗扰控制、固定时间控制,提出了一种协调与飞行解耦的多层控制方案,实现了输入故障下的无人机集群的鲁棒高精度仿射编队控制。郑伟铭等^[13]针对未知干扰条件下欠驱动、非线性的四旋翼无人机群编队控制问题,采用分层设计的思想,在控制层设计固定时间滑模控制器,实现了抗干扰的固定时间编队控制方法。固定时间编队控制虽然实现了系统收敛时间与智能体初始状态无关,但收敛时间受系统参数的影响,不能由用户任意设置。为此,预设时间一致性被用于编队控制。李俊辉等^[14]设计了扩张状态观测器和估计器,提出了一种预设时间收敛的一致性编队控制协议,并通过 Lyapunov 理论证明闭环系统的预设时间稳定性。程雯等^[15]针对二阶多智能体系统,设计了分布式的事件触发控制协议,使得系统在物理允许范围的任意预设时间内迅速实现编队期望。

经典的一致性控制理论,实现了所有智能体状态的完全一致,即各智能体的位置、速度等状态最终收敛到相同的值。然而,在实际工程应用中,复杂的多智能体协同任务往往需要多智能体分别收敛至不同的平衡状态,这就需要将智能体分成不同的组,组内收敛到相同的状态,而组间收敛到不同的状态。Yu 等^[16]针对无向通信拓扑下的一阶多智能体系统,设计了一种可实现分群平均一致性的控制协议;后来又将此协议推广到有向通信拓扑网络情形^[17]。杨盼等^[18]提出了一种基于事件驱动的有限时间分布式算法,采用领航-跟随策略,确保系统在有限时间内实现分群一致,并通过事件触发机制显著降低了控制器的更新频率,从而有效节约了系统能耗。吴新杰等^[19]针对非线性多智能体系统,提出了一种固定时间分布式事件触发分群一致性控制协议,该协议明确了状态信息的触发条件,从而降低控制器的更新频率与系统通信负担。戴凌飞等^[20]在非零分组投影参数框架下,分别设计了无向拓扑和有向拓扑环境下的一阶多智能体系统预设时间分组控制协议,使多智能体系统在物理允许范围内的任意预设时间实现分组一致。虽然对多智能体系统编队控制和分群控制研究很多,但将二者结合起

来,对预设时间分群编队控制的研究却比较少。考虑到无人机集群协同控制的不同需求,如无人机编队因执行侦察、打击、干扰等不同任务,需根据任务将无人机集群分成多个不同的组,实现分组编队控制,具有重要的研究意义。

因此,本文针对四旋翼无人机集群的分组编队控制问题,提出了一种预设时间分组编队控制协议。本文主要贡献包括:

1)区别于传统的集中式编队^[15],本文引入分组投影参数,设计了分组编队控制协议,可以使无人机集群快速形成两组不同的编队队形;

2)区别于有限时间编队控制^[10-11]和固定时间的编队控制^[12-13],本文引入时变标量函数,设计了预设时间编队控制协议,集群编队形成时间可在物理允许范围内由用户任意设定,且完全独立于无人机集群的初始状态和控制参数。

1 问题描述

1.1 四旋翼无人机完整动力学模型

为准确描述四旋翼无人机的运动状态,需要选择合适的坐标系来描述其空间状态。无人机在地球上的位置,用地面坐标系 $S_g = \{X_g, Y_g, Z_g\}$ 描述,而四旋翼无人机螺旋桨的推力,则采用机体坐标系 $S_b = \{X_b, Y_b, Z_b\}$ 来描述,如图 1 所示。

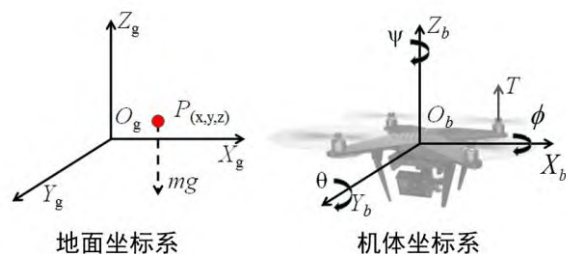


图 1 四旋翼无人机动力学模型

Fig.1 Dynamic Model of a Quadrotor UAV

四旋翼无人机作为一个典型的欠驱动系统,单个无人机完整的六自由度动力学模型包含平动和转动动力学。其平动动力学:

$$m\ddot{\mathbf{p}} = \mathbf{R}(\Theta)\mathbf{T} - m[0, 0, g]^T$$

转动动力学:

$$\mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{J}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\tau}$$

其中, m 为无人机质量, $\mathbf{p} = [x, y, z]^T$ 为位置向量, $\Theta = [\phi, \theta, \psi]^T$ 为欧拉角姿态向量, $\mathbf{R}(\Theta)$ 为机体坐标到地面坐标的旋转矩阵, $\mathbf{T}$ 为旋翼总推力, $\mathbf{J}$ 为转动惯量矩阵, $\boldsymbol{\omega}$ 为角速度向量, $\boldsymbol{\tau}$ 为控制力矩。

1.2 模型简化

考虑到本文研究的重点是四旋翼无人机集群的分组编队控制问题,为简化控制策略设计,将不深入研究单架无人机的底层姿态控制问题。为此,本文对单架无人机的动力学模型进行合理简化,采用内外环分层控制架构,设计高带宽的内环(姿态)控制器,以快速、精确地跟踪外环(位置)生成的加速度指令。根据奇异扰动理论,当内环动态响应速率远远大于外环时,其动态过程可以被忽略,系统对外环呈现为线性动力学模型。此时,第 i 架无人机的动力学模型可简化为:

$$\begin{cases} \dot{p}_i(t) = v_i(t) \\ m_i \dot{v}_i(t) = \mathbf{R}(\Theta) \mathbf{T}_i - m_i [0, 0, g]^T \end{cases}$$

其中, $\dot{v}_i(t)$ 为第 i 架无人机的速度。定义控制输入 $u_i(t) = \frac{\mathbf{R}(\Theta) \mathbf{T}_i}{m_i} - [0, 0, g]^T$ 。基于上述分析,

一个由 $N+M$ 架四旋翼无人机组成的集群,不考虑未知扰动,本文将每架无人机的动力学模型简化为:

$$\begin{cases} \dot{p}_i(t) = v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) = u_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, N+M \end{cases} \quad (1)$$

其中, $p_i(t) \in \mathbb{R}^3$ 、 $v_i(t) \in \mathbb{R}^3$ 和 $u_i(t) \in \mathbb{R}^3$ 分别为第 i 架无人机的位置状态、速度状态和控制输入。

注 1 需要指出的是,上述模型简化建立在两个关键假设成立的基础上: 1) 内环姿态控制器有足够高的带宽,能够瞬时跟踪外环产生的加速度指令; 2) 无人机集群在执行编队任务时,其姿态角变化较小,使得线性化近似在工程应用中能够被接受。这种“位置-姿态”分层解耦的设计思想在无人机编队控制中被广泛应用^[10,13],能大大降低控制器设计的复杂度,从而聚焦于编队控制这一核心问题。

1.3 问题陈述

考虑到 2 组编队在工程应用中具有代表性,且其分组编队的思想可以拓展至多组编队中,因此,本文聚焦于 2 个子组的分组编队控制。对上述的四旋翼无人机集群系统,根据任务将所有无人机划分为 2 个互不相交的任务分组: 第 1 组 $\mathcal{V}_1$ 包含 N 架无人机,执行辅助任务(如外围护航); 第 2 组 $\mathcal{V}_2$ 包含 M 架无人机,执行核心任务(如区域侦察)。满足 $\mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2 = \mathcal{V}$ 且 $\mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 = \emptyset$ 。

假设 1 四旋翼无人机集群的通信拓扑图 $\mathcal{G}$ 为无向连通图。

定义 1 针对上述四旋翼无人机集群,若存

在一个分布式控制协议,对于任意指定的、物理可实现的预设时间 $T(T > 0)$,以及任意初始状态(t_0 为初始时刻),四旋翼无人机集群满足以下条件,则称其实现了预设时间分组编队:

- ① $\lim_{t \rightarrow t_0+T} \|p_i(t) - d_{ij} p_j(t) - (h_i - d_{ij} h_j)\| = 0$;
- ② $\lim_{t \rightarrow t_0+T} \|v_i(t) - d_{ij} v_j(t)\| = 0$;
- ③ $\|p_i(t) - d_{ij} p_j(t) - (h_i - d_{ij} h_j)\| \equiv 0, \quad t \in [t_0 + T, +\infty)$;
- ④ $\|v_i(t) - d_{ij} v_j(t)\| \equiv 0, \quad t \in [t_0 + T, +\infty)$ 。

其中, $h_i \in \mathbb{R}^3$ 为第 i 架无人机期望的编队偏移向量。

注 2 定义分组参数 d_{ij} ^[20],其取值规则由无人机 i 和无人机 j 所属子分组决定:若 i 和 j 同属 $\mathcal{V}_1$ 或 $\mathcal{V}_2$,则 $d_{ij} = 1$;若 $i \in \mathcal{V}_1$ 且 $j \in \mathcal{V}_2$,则

$d_{ij} = c$;若 $i \in \mathcal{V}_2$ 且 $j \in \mathcal{V}_1$,则 $d_{ij} = \frac{1}{c}$ 。其

中,常数 c 为第二组的投影参数。

注 3 当投影参数 $c = 1$ 时,分组编队退化为传统的集中式编队,所有无人机收敛到同一状态值;当投影参数 $c = -1$ 时,系统实现二分编队,两组无人机收敛到相反的状态值。

为了设计预设时间分群一致性协议,引入时变标量函数^[21],即

$$\mu(t) = \begin{cases} \frac{T^h}{(T+t_0-t)^h} & t \in [t_0, t_0+T) \\ 1 & t \in [t_0+T, +\infty) \end{cases} \quad (2)$$

其中, $h > 2$, $T > 0$ 为可预设的时间。

记 $\mu(t)$ 在 $t = t_0 + T$ 的右导数为 $\dot{\mu}(t_0 + T)$, 则

$$\dot{\mu}(t) = \begin{cases} \frac{h}{T} \mu^{1+\frac{1}{h}} & t \in [t_0, t_0+T) \\ 0 & t \in [t_0+T, +\infty) \end{cases} \quad (3)$$

引理 1^[20] 考虑非负连续可微函数 $V(t)$, 如果有下式成立:

$$\dot{V}(t) \leq -\beta_1 V(t) - \beta_2 \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)} V(t) \quad (4)$$

则对于 $t \in [t_0, t_0+T)$, 有

$$V(t) \leq \mu^{-\beta_2}(t) e^{-\beta_1(t-t_0)} V(t_0) \quad (5)$$

且对于任意 $t \in [t_0+T, +\infty)$, 有 $V(t) \equiv 0$ 。其

中, $\beta_1 \geq 0$ 和 $\beta_2 > 0$ 为常数, $\mu(t)$ 和 $\dot{\mu}(t)$ 分别由式(2)和(3)定义。

2 预设时间分组编队控制

针对无向连通拓扑网络下的四旋翼无人机集

群分组编队控制问题, 本文设计了如下分布式控制协议:

$$u_i(t) = -(k_1 + k_2 \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)}) \sum_{j \in N_i} a_{ij} [\gamma_1 ((p_i(t) - d_{ij} p_j(t)) - (h_i - d_{ij} h_j)) + \gamma_2 (v_i(t) - d_{ij} v_j(t))] \quad (6)$$

其中, 时变函数 $\mu(t)$ 及其导数项 $\dot{\mu}(t)$ 分别由式(2)和式(3)给出, 协议控制参数满足 $k_1 \geq 1$, $k_2 > 0$, $\gamma_1 > 0$, $\gamma_2 > 0$ 。

定义对角矩阵 $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_{N+M})$, 其中 d_i 是无人机 i 所属分组的投影参数。当 $i \in \mathcal{V}_1$ 时, $d_i = 1$; 当 $i \in \mathcal{V}_2$ 时, $d_i = c$ 。在注 1 分组参数的设定下, 可以证明 $d_{ij} = \frac{d_j}{d_i}$ 。

定义两组中间变量:

$$\begin{cases} \theta_i(t) = \sum_{j=1}^N a_{ij} (p_i(t) - h_i - d_{ij} (p_j(t) - h_j)) \\ \delta_i(t) = \sum_{j=1}^N a_{ij} (v_i(t) - d_{ij} v_j(t)) \end{cases} \quad (7)$$

将 $d_{ij} = \frac{d_j}{d_i}$ 代入式(7), 可得:

$$\begin{cases} \theta_i(t) = \frac{1}{d_i} \sum_{j=1}^N a_{ij} (d_i p_i(t) - d_j p_j(t) - (d_i h_i - d_j h_j)) \\ \delta_i(t) = \frac{1}{d_i} \sum_{j=1}^N a_{ij} (d_i v_i(t) - d_j v_j(t)) \end{cases} \quad (8)$$

记 $y_i(t) = \gamma_1 \theta_i(t) + \gamma_2 \delta_i(t)$ 。

定理 1 若假设 1 成立, 且控制参数满足如下条件:

$$\lambda_2(D^{-1}L) > \frac{\gamma_1}{\gamma_2^2} \quad (9)$$

则无人机集群(1)在控制器(6)的作用下, 可在任意预设时间 $T > 0$ 内实现分组编队。

证明 由式(8), 可得无人机集群(1)的紧凑格式为:

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = \delta(t) \\ \dot{\delta}(t) = -(k_1 + k_2 \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)}) (D^{-1}L)y(t) \end{cases} \quad (10)$$

其中 $\theta(t) = [\theta_1(t), \dots, \theta_{N+M}(t)]^T$,

$\delta(t) = [\delta_1(t), \dots, \delta_{N+M}(t)]^T$, $y(t) = [y_1(t), \dots, y_{N+M}(t)]^T$ 。

定义扩展状态向量 $\epsilon(t) = [\theta^T(t), \delta^T(t)]^T$ 。

注 4 为简化文中公式推导, 后续用 θ 表示 $\theta(t)$, δ 表示 $\delta(t)$, y 表示 $y(t)$ 。

构造矩阵 M 为:

$$M = \begin{bmatrix} 2\gamma_1\gamma_2 D^{-1}L & \gamma_1 I_{N+M} \\ \gamma_1 I_{N+M} & \gamma_2 I_{N+M} \end{bmatrix}$$

根据舒尔补引理, 矩阵 M 正定的充要条件是: ①右下角子块 $\gamma_2 I_{N+M} > 0$, 这由 $\gamma_2 > 0$ 保证; ②舒尔补

$S = 2\gamma_1\gamma_2 D^{-1}L - \gamma_1 I_{N+M} (\gamma_2 I_{N+M})^{-1} \gamma_1 I_{N+M} > 0$, 即 $2\gamma_2^2 D^{-1}L - \gamma_1 I_{N+M} > 0$ 。由于编队误差向量 $\epsilon(t)$ 位于 $D^{-1}L$ 矩阵零空间的正交补空间中, 因此在分析 $\epsilon(t)$ 的动态时, $D^{-1}L$ 的最小特征值可视为其第二小特征值 λ_2 。故条件简化为

$$\lambda_2(D^{-1}L) > \frac{\gamma_1}{2\gamma_2^2}。$$

由定理 1 条件 $\lambda_2(D^{-1}L) > \frac{\gamma_1}{\gamma_2^2}$ 可知该不等式必然成立, 故 M

为正定矩阵。

构造 Lyapunov 函数为:

$$\mathcal{V}(t) = \frac{1}{2} \epsilon^T(t) M \epsilon(t) \quad (11)$$

当 $t \in [t_0, +\infty)$, 沿式(10)对式(11)进行求导, 可得:

$$\begin{aligned} \dot{\mathcal{V}}(t) &= \epsilon^T(t) M \dot{\epsilon}(t) \\ &= [\theta^T(t) \quad \delta^T(t)] \begin{bmatrix} 2\gamma_1\gamma_2 D^{-1}L & \gamma_1 I_{N+M} \\ \gamma_1 I_{N+M} & \gamma_2 I_{N+M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}(t) \\ \dot{\delta}(t) \end{bmatrix} \\ &= 2\gamma_1\gamma_2 \theta^T D^{-1}L \delta + \gamma_1 \theta^T \dot{\delta} + \gamma_1 \delta^T \dot{\theta} + \gamma_2 \delta^T \dot{\delta} \end{aligned} \quad (12)$$

根据 $y(t)$ 的定义, 可得:

$$\begin{aligned} y^T D^{-1}L y &= (\gamma_1 \theta^T + \gamma_2 \delta^T) D^{-1}L (\gamma_1 \theta + \gamma_2 \delta) \\ &= \gamma_1^2 \theta^T D^{-1}L \theta + 2\gamma_1\gamma_2 \theta^T D^{-1}L \delta \\ &\quad + \gamma_2^2 \delta^T D^{-1}L \delta \end{aligned} \quad (13)$$

由式(13)可得

$$2\gamma_1\gamma_2 \theta^T D^{-1}L \delta = y^T D^{-1}L y - \gamma_1^2 \theta^T D^{-1}L \theta - \gamma_2^2 \delta^T D^{-1}L \delta \quad (14)$$

将式(14)代入式(12)可得

$$\begin{aligned} \dot{\mathcal{V}}(t) &= y^T D^{-1}L y - \gamma_1^2 \theta^T D^{-1}L \theta - \gamma_2^2 \delta^T D^{-1}L \delta \\ &\quad + (\gamma_1 \theta^T + \gamma_2 \delta^T) \dot{\delta} + \gamma_1 \delta^T \dot{\theta} \\ &= \left[1 - \left(k_1 + k_2 \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)} \right) \right] y^T (D^{-1}L) y \\ &\quad - \gamma_1^2 \theta^T (D^{-1}L) \theta - (\gamma_2^2 D^{-1}L - \gamma_1) \delta^T \delta \end{aligned} \quad (15)$$

根据 θ 和 δ 的定义, 以及参数 $\gamma_1 \geq 1$,

$$\gamma_2 > 0 \text{ 且 } \lambda_2(D^{-1}L) > \frac{\gamma_1}{\gamma_2^2}, \text{ 有 } -\gamma_1^2 \theta^T (D^{-1}L) \theta \leq 0,$$

$-(\gamma_2^2 D^{-1}L - \gamma_1)\delta^T \delta \leq 0$, 式(15)可放缩为:

$$\begin{aligned}\dot{\mathcal{V}}(t) &\leq \left[1 - \left(k_1 + k_2 \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)}\right)\right] y^T (D^{-1}L) y \\ &\leq \left[1 - \left(k_1 + k_2 \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)}\right)\right] \lambda_2 (D^{-1}L) y^T y \\ &= \left[1 - \left(k_1 + k_2 \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)}\right)\right] \lambda_2 (D^{-1}L) \sum_{i=1}^{N+M} y_i^2(t) \quad (16)\end{aligned}$$

定义矩阵 $\Gamma = [\gamma_1 I_{N+M}, \gamma_2 I_{N+M}]$, 则

$y(t) = \Gamma \epsilon(t)$, 且

$$\sum_{i=1}^{N+M} y_i^2(t) = y^T(t) y(t) = \epsilon^T(t) \Gamma^T \Gamma \epsilon(t)$$

考虑广义 Rayleigh Quotient (瑞利商):

$$R(\epsilon) = \frac{\epsilon^T \Gamma^T \Gamma \epsilon}{\epsilon^T M \epsilon}, \quad \epsilon \neq 0$$

由于 M 正定, 该商的最小值存在且等于矩阵 $M^{-1/2}(\Gamma^T \Gamma)M^{-1/2}$ 的最小特征值, 记为 $C > 0$ 。因此, 对于所有非零 $\epsilon(t)$, 有:

$$\epsilon^T(t) \Gamma^T \Gamma \epsilon(t) \geq C \cdot \epsilon^T(t) M \epsilon(t) = 2CV(t) \quad (17)$$

即:

$$\sum_{i=1}^{N+M} y_i^2(t) \geq 2CV(t) \quad (18)$$

将式(18)代入式(16)可得:

$$\dot{\mathcal{V}}(t) \leq \left[1 - \left(k_1 + k_2 \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)}\right)\right] \lambda_2 (D^{-1}L) 2CV(t) \quad (19)$$

取 $\beta_1 = (k_1 - 1)\lambda_2 (D^{-1}L) 2C \geq 0$,

$\beta_2 = k_2 \lambda_2 (D^{-1}L) 2C > 0$, 则式(19)改写为

$$\dot{\mathcal{V}}(t) \leq -\beta_1 \mathcal{V}(t) - \beta_2 \frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)} \mathcal{V}(t) \quad (20)$$

由引理 1, 对于 $\forall t \in [t_0, t_0 + T)$, 有

$$\mathcal{V}(t) \leq \mu^{-\beta_2}(t) \times e^{-\beta_1(t-t_0)} \mathcal{V}(t_0), \quad \text{即}$$

$\lim_{t \rightarrow t_0+T} \mathcal{V}(t) = 0$; 对于 $\forall t \in [t_0 + T, +\infty)$, 有

$\mathcal{V}(t) \equiv 0$ 。根据构造的 Lyapunov 函数 $\mathcal{V}(t)$ 可

得, 对于 $\forall i$, 有 $\lim_{t \rightarrow t_0+T} \theta_i(t) = \delta_i(t) = 0$; 对于

$\forall t \in [t_0 + T, +\infty)$, 有 $\theta_i(t) = \delta_i(t) \equiv 0$ 。综上所述, 根据定义 1, 四旋翼无人机集群(1)在控制器(6)的作用下, 可在时间 T 内实现预设时间分组编队。

注 5 当 $t \in [t_0, t_0 + T)$ 时, 由定理 1 的证明可知, $\mathcal{V}(t)$ 满足 $\mathcal{V}(t) \leq \mu^{-\beta_2(t)} e^{-\beta_1(t-t_0)} \mathcal{V}(t_0)$, 其中, $\beta_2 = k_2 \lambda_2 (D^{-1}L) 2C > 0$ 。根据式 (2),

$\mu(t) \propto (T + t_0 - t)^{-h}$, 故 $\mathcal{V}(t) \propto (T + t_0 - t)^{h\beta_2}$,

误差向量 $\|\epsilon(t)\| \propto (T + t_0 - t)^{\frac{h\beta_2}{2}}$ 。由式 (3) 知

$\frac{\dot{\mu}(t)}{\mu(t)} \propto (T + t_0 - t)^{-1}$ 。因此, 控制输入满足

$$|u_i(t)| \sim \left(k_1 + k_2 \frac{\dot{\mu}}{\mu}\right) \|\epsilon(t)\| \propto (T + t_0 - t)^{\frac{h\beta_2}{2}-1}。$$

为保证控制输入在 $t \rightarrow t_0 + T$ 时有界, 需

$$\frac{h\beta_2}{2} - 1 \geq 0, \quad \text{即 } \beta_2 \geq \frac{2}{h}。又 \beta_2 = k_2 \lambda_2 (D^{-1}L) 2C,$$

故 β_2 可以通过选取合适的 k_2 满足该条件, 因此本文所提出的预设时间控制协议不存在奇异问题, 控制输入始终有界。仿真结果 (图 4) 也验证了上述分析的正确性。

注 6 定理 1 的参数条件 $\lambda_2 (D^{-1}L) > \frac{\gamma_1}{\gamma_2^2}$,

为控制参数 γ_1 、 γ_2 与通信拓扑代数连通度 $\lambda_2 (D^{-1}L)$ 之间的内在约束。 γ_1 、 γ_2 为控制增益, 分别用于调节位置和速度误差在协调控制中的权重, 若期望编队快速形成, 可适当增大 γ_1 , 若期望集群运动速度快速趋同, 可适当增大 γ_2 。但参数 γ_1 、 γ_2 取值不宜过大, 否则会放大误差信号, 导致控制输入超出执行器的物理饱和。

注 7 文献[10,11]中设计的有限时间编队协议, 系统收敛时间取值与系统的初始状态和系统参数有关; 文献[12,13]中设计的固定时间编队协议, 系统收敛时间取值与系统初始状态无关, 但与系统参数有关; 本文设计的预设时间分组编队控制协议(6), 无人机集群可在预设时间 T 内收敛, 且 T 可任意设定, 不依赖于系统的初始状态和系统参数。

3 仿真验证与分析

考虑由 10 架四旋翼无人机组成的集群, 无人机标号分别为 1, ..., 10, 其无向通信拓扑图 $\mathcal{G}$ 如图 2 所示。

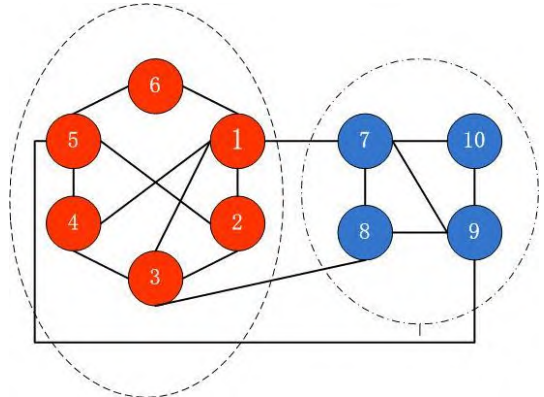


图2 无向连通拓扑图

Fig.2 Undirected connected topology graph

要求无人机集群分为2组,第1组6架无人机编队成正六边形,第2组4架无人机编队成正方形,且第1组编队作为外围护航编队,包围第2组编队。预设时间 T 取4秒,集群的控制参数如表1所示。其中, R 为正六边形的内切圆半径, L 为正方形的边长。图 $\mathcal{G}$ 边的权重为1,根据图 $\mathcal{G}$ 的拓扑结构和给定的参数 c, γ_1, γ_2 的取值,计算可得 $\lambda_2(D^{-1}L)=1.513$, $\gamma_1/(\gamma_2^2)=1.389$,满足定理1中 $\lambda_2(D^{-1}L) > \frac{\gamma_1}{\gamma_2^2}$ 要求。

表1 控制参数
Tab. 1 Control parameters

$h=3$	$c=0.5$	$k_1=1.8$	$k_2=1.5$
$\gamma_1=2$	$\gamma_2=1.2$	$R=4m$	$L=2.5m$

为简化运算和方便效果显示,本文仿真只在二维平面进行,仅考虑无人机在 x 轴和 y 轴的状态变化。无人机集群的在 x 轴和 y 轴的初始位置、初始速度、编队偏移向量如表2所示。

表2 编队的初始状态及偏移向量
Tab. 2 Initial formation state and offset vectors

无人机	$P_x /$ (m)	$P_y /$ (m)	$V_x /$ (m s ⁻¹)	$V_y /$ (m s ⁻¹)	$h_x /$ (m)	$h_y /$ (m)
1	-1.6	-0.5	-1.2	-0.4	4	0
2	-1.5	-0.3	-1.5	-0.6	2	$2\sqrt{3}$
3	-1.2	0.3	-1.3	0.2	-2	$2\sqrt{3}$
4	1.0	0.8	1	1.8	-4	0
5	1.8	0.9	1.5	0.6	-2	$-2\sqrt{3}$
6	1.2	-0.7	1.1	-0.9	2	$-2\sqrt{3}$
7	0.5	0.3	0.5	0.8	1.25	1.25
8	0.2	1.5	0.2	1.3	1.25	-1.25
9	-0.2	-1.2	-0.2	-1.3	-1.25	-1.25
10	-0.3	-0.5	-0.4	-0.8	-1.25	1.25

3.1 预设时间分组编队性能验证

图3显示了10架无人机在二维平面上的实际队形变化,无人机集群在预设时间4秒达到期望编队队形,第1组6架无人机形成正六边形编队,第2组4架无人机形成正方形编队,且第1组编队包围第2组编队,满足实际编队需求。

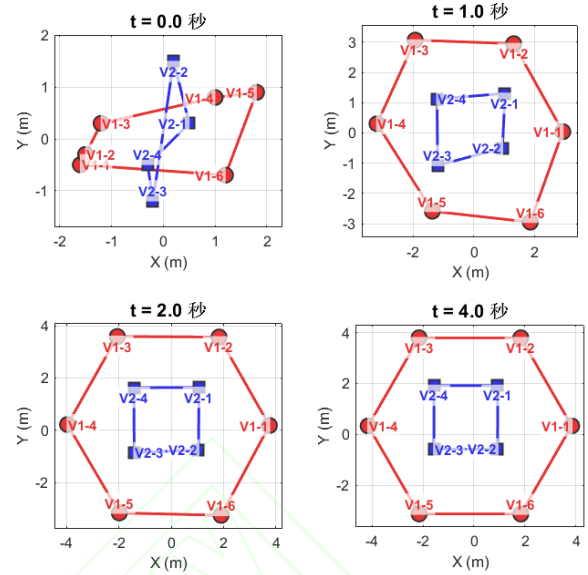


图3 实际队形变化图

Fig.3 Actual formation change plot

图4为所有无人机控制输入曲线,图5和图6对应了无人机集群位置编队误差收敛曲线和速度一致性误差收敛曲线,可见,在4秒前,编队的控制输入、位置误差和速度误差趋于0;在4秒后,编队的控制输入、位置误差和速度误差等于0。

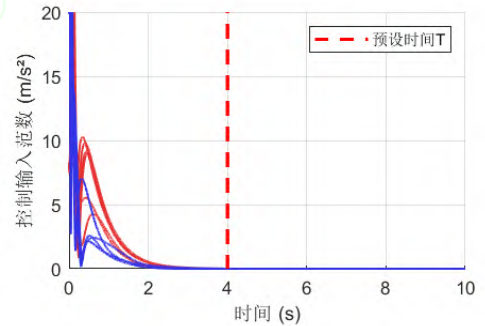


图4 无人机控制输入曲线

Fig.4 Control input curves of UAVs

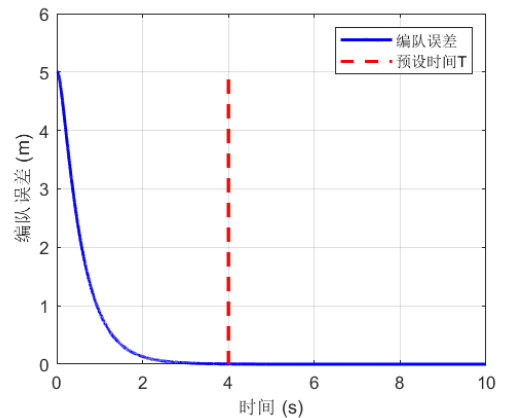


图5 预设时间编队位置误差收敛曲线

Fig.5 Convergence curve of prescribed-time formation position error

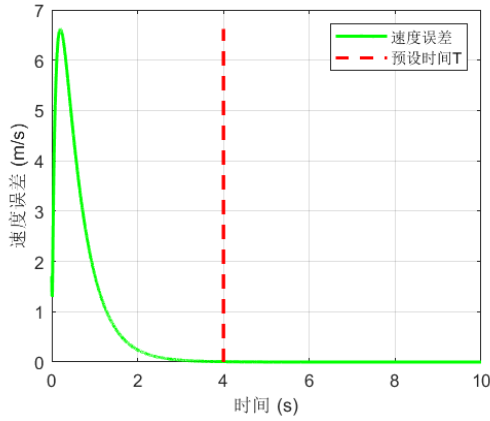


图6 预设时间编队速度误差收敛曲线

Fig.6 Convergence curve of prescribed-time velocity consensus error

注 8 仿真结果显示, 无人机集群在预设时间 4 秒内迅速达到分组编队目标。比较文献[22]的仿真实例, 二阶水面舰艇系统固定时间编队控制, 3 艘无人艇达到预期编队目标需要 10.068 秒; 文献[15]的仿真实例, 6 个二阶多智能体未分组预设时间编队, 需要 3 秒达到预期编队目标; 文献[20]的仿真实例, 10 个独轮车机器人实现二分一致需要 3 秒。结合分组和编队 2 个需求, 本文设计的预设时间分组编队控制协议, 系统收敛速度比较理想。

3.2 与常规分组编队控制对比

为对比预设时间分组编队控制效果, 本文对不带预设时间控制项(控制协议(6)中 $k_2 = 0$)的常规分组编队方法进行了仿真实验。常规分组编队控制协议为

$$u_i(t) = -k_1 \sum_{j \in N_i} a_{ij} [\gamma_1 ((p_i(t) - d_{ij} p_j(t)) - (h_i - d_{ij} h_j)) + \gamma_2 (v_i(t) - d_{ij} v_j(t))]$$

系统初始状态和参数设置与预设时间控制协议一致, 按表 1 和表 2 取值, 编队位置误差阈值设为 0.005 米。

图 7 和图 8 分别为无预设时间控制编队误差收敛曲线和速度一致性误差收敛曲线, 收敛时间为 9.7 秒。图 9 为集群在 4 秒时的实际编队与期望编队的对比(实线为实际队形, 虚线为期望队形), 此刻期望编队未完全形成, 编队位置误差为 0.309 米。可见, 采用预设时间的分组编队控制, 在收敛速度和编队误差方面, 都要显著优于常规分组编队控制。

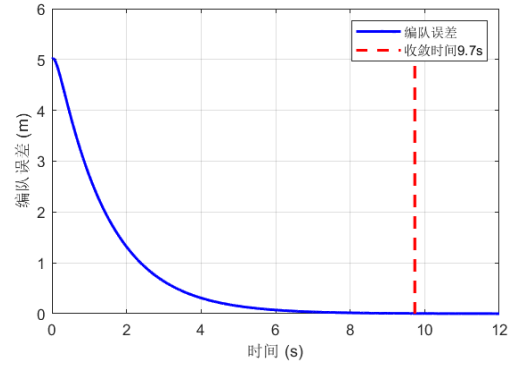


图7 常规分组编队位置误差收敛曲线

Fig.7 Convergence curve of conventional group formation position error

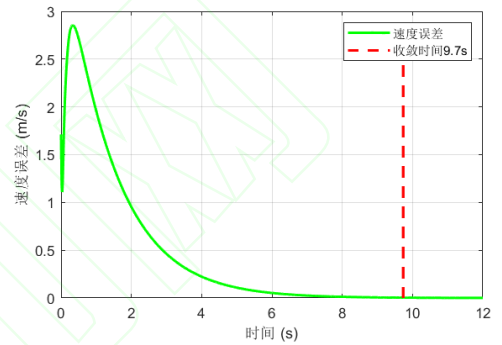
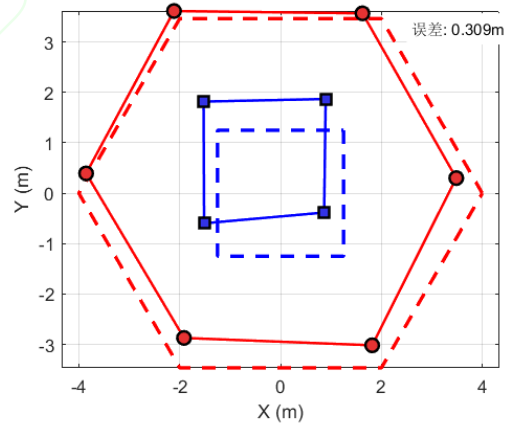


图8 常规分组编队速度误差收敛曲线

Fig.8 Convergence curve of conventional group formation velocity error

图9 常规分组 $T = 4$ 秒编队队形对比图Fig.9 Formation comparison at $T=4s$ for conventional grouping

3.3 抗干扰性能验证

为验证控制算法在干扰条件下的性能, 本文模拟了包含 $\pm 20\%$ 质量不确定性、0.02 秒通信延迟及外部扰动的复杂环境影响。质量不确定性随机生成, 通过在控制律中引入质量补偿因子(标称值与实际值的比值)来模拟, 对控制输入进行缩放; 通信延迟随机生成有界延迟, 模拟网络传输导致的信息滞后, 控制器基于“过时”的邻居信息进行决策, 用于编队误差的计算; 外部扰动随机模拟常数扰动、正弦扰动、随机扰动、脉冲扰动等 4 种典型扰动中的 1 种, 该扰动直接叠加在

每架无人机的加速度项上。

图 10 为编队误差收敛曲线, 50 次仿真平均收敛时间为 4.28 秒, 相比无扰动理想情况下预设的 4 秒仅延迟了 0.28 秒。仿真结果表明, 在上述多重干扰条件下, 算法的预设时间收敛显示出较强的鲁棒性。

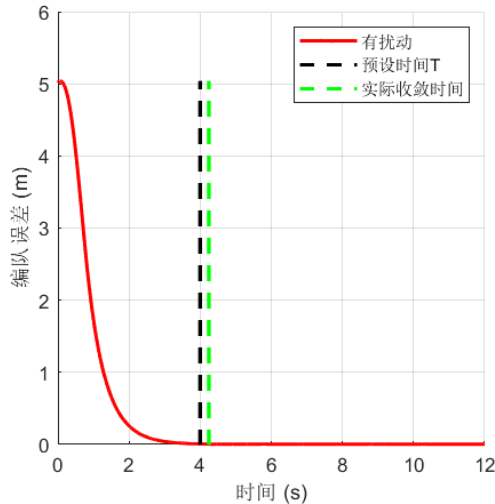


图 10 扰动下的编队位置误差收敛曲线
Fig.10 Convergence curve of formation position error under disturbances

4 结论

本文提出了一种融合预设时间一致性理论和分组编队控制策略的分布式协议, 有效解决了无向拓扑连通下的四旋翼无人机集群分组编队控制问题, 并严格推导了实现分组编队控制的充分条件。该协议能够确保四旋翼无人机集群在用户预先设定的时间内实现分组编队, 且此预设时间完全独立于系统的初始状态和控制参数的具体取值, 从而提供了一种收敛速度可明确预知的快速编队方法。基于 Matlab 的对比仿真实验结果验证了该控制策略在收敛速度与控制精度上的优越性。本文简化了四旋翼无人机的模型, 设置了扰动环境来评估控制协议的鲁棒性, 但对强干扰环境下的编队问题需进一步拓展, 下一步将引入无人机姿态模型, 并结合扩张状态观测器和滑模控制技术^[23], 以解决更具挑战性的异构多智能体系统在强扰动环境下的预设时间分组编队控制问题^[24-26]。此外, 本文提出的分组编队策略可自然推广至一般分群的情形。通过引入分群参数或采用分层分组策略, 即可将当前的双组框架扩展为多个子群框架, 实现对大规模集群的更细粒度任务划分, 以满足实际工程需要, 这也是我们后续研究的重点方向之一。

References

- 1 聂佩晗, 赵振华, 曹东. 基于预设性能的四旋翼无人机抗干扰轨迹跟踪控制[J]. 指挥与控制学报, 2024, 10(5): 611-619.
- 2 NIE P H, ZHAO Z H, CAO D. Disturbance rejection trajectory tracking control of quadrotor UAVs with prescribed performance[J]. Journal of Command and Control, 2024, 10(5): 611-619.
- 3 SONG W H, LIU C, HAN X P, et al. Leader-follower formation control of quadrotor UAVs with stochastic impulsive deception attacks[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2026, 13(2): 483-485.
- 4 NACER H, BOUBEKEUR M. Behavior-based autonomous navigation and formation control of mobile robots in unknown cluttered dynamic environments with dynamic target tracking[J]. International Journal of Automation and Computing, 2021, 18(5): 766-786.
- 5 李正平, 鲜斌. 基于虚拟结构法的分布式多无人机鲁棒编队控制[J]. 控制理论与应用, 2020, 37(11): 2423-2431.
- 6 LI Z P, XIAN B. Robust distributed formation control of multiple unmanned aerial vehicles based on virtual structure[J]. Control Theory and Applications, 2020, 37(11): 2423-2431.
- 7 李伟, 张永超, 宁君, 等. 基于改进人工势场法的欠驱动无人船编队协同避碰避障[J]. 控制与决策, 2025, 40(1): 252-260.
- 8 LI W, ZHANG Y C, NING J, et al. Collision avoidance of under-actuated unmanned surface vehicles formation with improved artificial potential field method[J]. Control and Decision, 2025, 40(1): 252-260.
- 9 CHANG X F, Yang Y M, ZHANG Z, et al. Consensus-based formation control for heterogeneous multi-agent systems in complex environments [J]. Drones, 2025, 19(3): 175-187.
- 10 DING W R, ZHANG X R, WANG Y F, et al. A review on fission-fusion behavior in unmanned aerial vehicle swarm systems[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2025, 36(5): 1216-1234.
- 11 DING Z T. Consensus disturbance rejection with disturbance observers[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(9): 5829-5837.
- 12 HUANG M D, WU Y M, HUANG Q X. Resilient and privacy-preserving consensus for multi-agent systems[J]. Information Sciences, 2025, 700: 121843.
- 13 HUANG W K, GUO Y N, RAN G T, et al. Fast finite-time formation control of UAVs with multiple loops and external disturbances[J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2025, 10(2): 983-995.
- 14 辛颖, 姜斌, 冒泽慧, 等. 基于终端滑模的 F-16 固定翼飞行器有限时间编队控制[J]. 控制工程, 2024, 31(6): 973-980.
- 15 XIN Y, JIANG B, MAO Z H, et al. Finite-time formation control of F-16 fixed-wing aircraft based on terminal sliding mode[J]. Control Engineering of China, 2024, 31(6): 973-980.

- 973-980.
- 12 秦伯羽, 张栋, 唐硕. 无人机集群固定时间预设性能自抗扰仿射编队机动[J]. 指挥与控制学报, 2024, 10(5): 595-610.
QIN B Y, ZHANG D, TANG S. Fixed-time prescribed performance control-based ADRC affine formation maneuver for UAV swarm[J]. Journal of Command and Control, 2024, 10(5): 595-610.
 - 13 郑伟铭, 徐扬, 罗德林. 未知干扰下四旋翼无人机群固定时间编队控制[J]. 北京航空航天大学学报, 2024, 50(5): 1702-1712.
ZHENG W M, XU Y, LUO D L. Fixed-time formation control of quadrotor UAV swarm with unknown disturbances[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2024, 50(5): 1702-1712.
 - 14 李俊辉, 王伟, 王雨辰, 等. 基于预设时间一致性理论的无人机编队控制[J]. 兵工学报, 2025, 46(8): 1-14.
LI J H, WANG W, WANG Y C, et al. Unmanned aerial vehicle formation control based on prescribed-time consensus theory[J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(8): 1-14.
 - 15 程雯, 过榴晓, 张建成, 等. 任意预设时间下事件触发二阶系统编队控制[J]. 控制理论与应用, 2025, 42(2): 426-432.
CHENG W, GUO L X, ZHANG J C, et al. Event-triggered formation control of second-order systems with arbitrary preset-time[J]. Control Theory and Applications, 2025, 42(2): 426-432.
 - 16 YU J Y, WANG L. Group Consensus of Multi-agent Systems with Undirected Communication Graphs[C]. 2009 7th Asian Control Conference, 2009: 1.
 - 17 YU J Y, WANG L. Group consensus of multi-agent systems with directed information exchange[J]. International Journal of Systems Science, 2012, 43(2): 334-348.
 - 18 杨盼, 毕文豪, 张安. 基于事件驱动的多智能体有限时间分群一致控制[J]. 控制与决策, 2022, 37(11): 2925-2933.
YANG P, BI W H, ZHANG A. Finite-time group consensus for second-order multi-agent systems with event-triggered control[J]. Control and Decision, 2022, 37(11): 2925-2933.
 - 19 吴新杰, 陈世明. 基于事件触发的非线性多智能体系统的固定时间分群一致性[J]. 控制与决策, 2023, 38(5): 1278-1285.
WU X J, CHEN S M. Fixed-time group consensus control for nonlinear multi-agent systems based on event-triggered mechanism[J]. Control and Decision, 2023, 38(5): 1278-1285.
 - 20 戴凌飞, 陈昕, 过榴晓, 等. 分布式网络系统的任意预设时间分群一致[J]. 控制与决策, 2023, 38(12): 3482-3489.
DAI L F, CHEN X, GUO L X, et al. Prescribed-time group consensus of multiagent systems based on distributed networks[J]. Control and Decision, 2023, 38(12): 3482-3489.
 - 21 SONG Y D, WANG Y J, et al. Time-varying feedback for regulation of normal-form nonlinear systems in prescribed finite time[J]. Automatica, 2017, 83: 243-251.
 - 22 WANG N, LI H. Leader-follower formation control of surface vehicles: a fixed-time control approach[J]. ISA Transactions, 2020, 124: 356-364.
 - 23 邵书义. 基于干扰观测器的无人机离散时间滑模控制[J]. 指挥与控制学报, 2025, 11(6): 746-753.
SHAO S Y. Discrete-time sliding mode control for a UAV based on disturbance observer[J]. Journal of Command and Control, 2025, 11(6): 746-753.
 - 24 白家浜, 邓博文, 冯智, 等. 异构集群系统安全预设时间编队跟踪控制方法[J]. 信息与控制, 2026, 55(2): 330-343, 352.
BAI J L, DENG B W, FENG Z, et al. Secure prescribed-time formation tracking control method for heterogeneous cluster systems[J]. Information and Control, 2026, 55(2): 330-343, 352.
 - 25 SHI Z X, FENG Z, WANG Q, et al. Prescribed-time time-varying output formation tracking for heterogeneous multi-agent systems[J]. IEEE internet of Things Journal, 2025, 12(9): 11622-11632.
 - 26 FENG Z, HU G Q, DONG X W, et al. Discrete-time adaptive distributed output observer for time-varying formation tracking of heterogeneous multi-agent systems[J]. Automatica, 2024, 160:111400.